TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN KẾT THÚC MÔN

PUBLIC TRANSPORT TRACKING: REAL-TIME TRACKING OF BUSES AND TRAINS FOR IMPROVED SCHEDULING

GVHD

TS. ĐINH CÔNG ĐOAN

Nhóm SVTH

Huỳnh Thiên Hạo- 23162021

Trương Nguyễn Minh Hậu – 23162022

Cao Đăng Huy - 23162028

TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2025

MỤC LỤC

PHẦN 1: PHẦN MỞ ĐẦU 4
1.1. Tóm tắt 4
1.2. Đặt vấn đề 4
1.2.1. Tóm lược những nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến đề tài. 4
1.2.2. Tính cấp thiết cần nghiên cứu của đề tài. 2
1.2.3. Một số tài liệu có liên quan 2
1.2.4. Lý do chọn đề tài 3
1.2.5. Mục tiêu đề tài 4
1.2.6. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4
1.2.7. Phương pháp nghiên cứu 4
1.2.8. Nội dung đề tài 4
PHẦN 2: PHẦN NỘI DUNG 6
Chương 1 : Giới Thiệu 6
Chương 2 : Phân Tích Yêu Cầu 8
2.1. Giới thiệu yêu cầu 8
2.2. Sơ đồ nguyên lý 9
2.3. Nguyên tắc làm việc 9
2.4. Lựa chọn giải pháp 9
Chương 3 : Những Kiến Thức Liên Quan 11
3.1. Vi điều khiển ESP32 11
3.2. Module GPS GY-NEO 6M 12
3.3. LCD 16x2 (Màn hình tinh thể lỏng) 13
Chương 4 : Ứng Dụng 14
4.1. Sơ đồ khối 14
4.2. Nguyên tắc làm việc 14
4.3. Mô tả ứng dụng 15
4.5. Các bước xây dựng ứng dụng 15
4.6. Những khó khăn và cách khắc phục. 16

PHẦN 3: PHẦN KẾT LUẬN 19
3.1. Kết quả đạt được.....19
3.2. Ưu điểm.....19
3.3. Nhược điểm.....20
3.4. Hướng phát triển của đề tài 20
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....22

PHẦN 1: PHẦN MỞ ĐẦU

1.1. Tóm tắt

Bối cảnh giao thông đô thị ngày càng phát triển, việc ứng dụng IoT trong giám sát phương tiện công cộng đã mở ra nhiều cơ hội nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và tối ưu hóa lịch trình. Báo cáo này tập trung vào hệ thống theo dõi thời gian thực cho xe buýt và tàu điện nhằm cải thiện lịch trình và trải nghiệm người dùng.

Báo cáo sẽ giới thiệu tầm quan trọng của việc giám sát phương tiện công cộng và cách IoT có thể hỗ trợ việc theo dõi di chuyển tàu điện theo thời gian thực. Tiếp theo, hệ thống sẽ được mô tả chi tiết, bao gồm các cảm biến sử dụng, thiết kế phần cứng, quy trình thu thập và truyền dữ liệu. Bên cạnh đó, báo cáo tập trung vào việc phân tích dữ liệu và dự đoán thời gian đến của phương.

Sau đó, báo cáo trình bày cách dữ liệu được gửi đến hệ thống web và hiển thị trên giao diện người dùng. Một thử nghiệm thực tế sẽ được triển khai để kiểm chứng độ chính xác và hiệu suất của hệ thống. Cuối cùng, báo cáo tổng kết những kết quả đạt được và đề xuất hướng phát triển trong tương lai.

1.2. Đặt vấn đề

1.2.1. Tóm lược những nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến đề tài.

Hiện nay, nhiều hệ thống giám sát giao thông đã được phát triển nhằm theo dõi vị trí phương tiện công cộng theo thời gian thực. Phần lớn các hệ thống này sử dụng các cảm biến GPS gắn trên xe để thu thập dữ liệu vị trí, sau đó truyền về trung tâm xử lý thông qua mạng di động (Wi-Fi hoặc 4G). Thông tin này được xử lý bằng các thuật toán cơ bản như nội suy tuyến tính, tính khoảng cách dựa trên tọa độ và phân tích thời gian di chuyển để đưa ra thời gian đến dự kiến của phương tiện.

Nghiên cứu trong nước:

Một số thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM đã triển khai hệ thống theo dõi xe buýt trực tuyến thông qua ứng dụng như “BusMap” hay “Tìm buýt”. Các hệ thống này dựa

trên dữ liệu GPS để hiển thị vị trí xe buýt theo thời gian thực và giúp hành khách theo dõi lộ trình xe.

Các đề tài nghiên cứu ở cấp đại học, học viện cũng từng triển khai mô hình giám sát xe buýt và tàu điện sử dụng ESP8266/ESP32 kết hợp với GPS và truyền dữ liệu qua MQTT hoặc HTTP.

Nghiên cứu ngoài nước:

Ở nhiều quốc gia như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, hệ thống định vị xe buýt theo thời gian thực đã được ứng dụng rộng rãi. Dữ liệu định vị GPS được kết hợp với bản đồ số để cung cấp vị trí trực quan cho hành khách qua các ứng dụng điện thoại hoặc màn hình tại trạm dừng.

Các hệ thống này thường sử dụng thuật toán đơn giản như tính khoảng cách và tốc độ trung bình để ước lượng thời gian đến của phương tiện tại từng điểm dừng.

1.2.2. Tính cấp thiết cần nghiên cứu của đề tài.

Giao thông công cộng đóng vai trò quan trọng trong việc giảm ùn tắc đô thị. Tuy nhiên, việc chờ đợi phương tiện công cộng không đúng lịch trình gây ra nhiều bất tiện. Hệ thống theo dõi thời gian thực giúp hành khách có thể biết chính xác thời gian đến của xe buýt, tàu điện, từ đó cải thiện trải nghiệm người dùng.

1.2.3. Một số tài liệu có liên quan

Nghiên cứu về hệ thống giám sát phương tiện công cộng bằng IoT:

IoT-Based Smart Bus System – Một nghiên cứu về việc ứng dụng công nghệ IoT để giám sát và theo dõi phương tiện công cộng. Nghiên cứu này đề xuất việc sử dụng cảm biến GPS gắn trên xe để thu thập thông tin về vị trí xe, kết hợp với hệ thống phần mềm xử lý để dự báo thời gian đến của xe buýt và tàu điện.

Smart Transportation System Using IoT – Tài liệu này phân tích các hệ thống giao thông thông minh dựa trên IoT, trong đó có việc sử dụng các thiết bị cảm biến như GPS, RFID để giám sát và điều hướng phương tiện công cộng. Hệ thống này giúp cải thiện hiệu quả quản lý và nâng cao trải nghiệm của hành khách.

Dự báo thời gian đến của phương tiện giao thông:

Real-Time Bus Arrival Prediction Using Machine Learning – Nghiên cứu này sử dụng các thuật toán học máy để dự báo thời gian đến của xe buýt.

Traffic Prediction and Control Using Machine Learning Models – Một nghiên cứu ứng dụng các mô hình học máy để dự báo tắc nghẽn giao thông và thời gian đến của các phương tiện

Hệ thống thu thập và xử lý dữ liệu từ cảm biến GPS:

GPS-Based Vehicle Tracking and Monitoring System – Một tài liệu nghiên cứu về hệ thống giám sát phương tiện giao thông sử dụng cảm biến GPS. Tài liệu này mô tả cách thu thập dữ liệu từ cảm biến GPS và truyền tải dữ liệu về trung tâm xử lý để theo dõi và quản lý phương tiện.

A Study on Real-Time Vehicle Monitoring System Using GPS – Tài liệu này đề xuất việc sử dụng hệ thống GPS kết hợp với các thuật toán truyền thống để theo dõi vị trí và tính toán thời gian đến của xe. Hệ thống này giúp giám sát phương tiện giao thông và tối ưu hóa lộ trình.

1.2.4. Lý do chọn đề tài

Hệ thống giám sát phương tiện công cộng hiện tại đang gặp phải nhiều hạn chế, đặc biệt là về độ chính xác và thời gian cập nhật dữ liệu. Các hệ thống hiện tại thường sử dụng các phương pháp truyền thống như camera giao thông và cảm biến thời gian thực để theo dõi phương tiện nhưng vẫn tồn tại nhiều yếu tố ảnh hưởng đến độ chính xác, chẳng hạn như điều kiện thời tiết, tắc nghẽn giao thông hoặc lỗi phần cứng.

Việc áp dụng công nghệ IoT vào hệ thống giám sát sẽ giúp cải thiện đáng kể độ chính xác của dữ liệu. Cảm biến GPS gắn trên phương tiện có thể cung cấp thông tin về vị trí chính xác theo thời gian thực, giúp người dùng biết được lộ trình và thời gian đến của phương tiện mà không cần phải dựa vào thông tin ước lượng hay các hệ thống không chính xác.

Ngoài ra, hệ thống này còn giúp cập nhật thông tin nhanh chóng và thường xuyên hơn, từ đó nâng cao trải nghiệm người dùng và giúp các cơ quan chức năng dễ dàng điều phối và quản lý phương tiện công cộng. Việc kết hợp giữa IoT và các thuật toán xử lý truyền thống cũng sẽ giúp tối ưu hóa việc dự đoán thời gian đến của phương tiện, góp phần cải thiện hiệu quả hoạt động của các phương tiện công cộng trong đô thị.

Với những lợi ích trên, việc nghiên cứu và phát triển một hệ thống giám sát phương tiện công cộng dựa trên IoT là một bước tiến quan trọng để cải thiện dịch vụ giao thông công cộng, giảm thiểu ùn tắc giao thông và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

1.2.5. Mục tiêu đề tài

Phát triển hệ thống theo dõi phương tiện công cộng theo thời gian thực.

Ứng dụng IoT để thu thập và truyền dữ liệu tự động.

Dự đoán thời gian đến của phương tiện.

1.2.6. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu:

Hệ thống giám sát phương tiện giao thông công cộng (xe buýt và tàu điện) sử dụng công nghệ IoT, bao gồm các thành phần phần cứng như ESP32, GPS NEO-6M, LCD 16x2 và các thành phần phần mềm như giao diện web/app, máy chủ xử lý dữ liệu và các thuật toán dự đoán thời gian đến.

Các phương pháp thu thập, truyền tải, và xử lý dữ liệu vị trí trong thời gian thực.

Phạm vi nghiên cứu:

Nghiên cứu tập trung vào việc xây dựng một mô hình hệ thống giám sát thời gian thực có thể hoạt động trong điều kiện thực tế, với phạm vi thử nghiệm trên mô hình tàu điện giả lập hoặc quy mô nhỏ trong phạm vi nội thành.

1.2.7. Phương pháp nghiên cứu

Xây dựng hệ thống thu thập dữ liệu từ GPS và cảm biến IoT.

Phân tích dữ liệu vị trí và sử dụng thuật toán dự đoán thời gian đến của phương tiện.

Thử nghiệm thực tế và đánh giá hiệu suất hệ thống.

1.2.8. Nội dung đề tài

Thiết kế phần cứng và phần mềm:

Phần cứng:

Hệ thống sử dụng vi điều khiển ESP32 để tiếp nhận dữ liệu vị trí từ module GPS NEO-6M, hiển thị thông tin thời gian thực trên màn hình LCD 16x2, đồng thời truyền dữ liệu qua mạng Wi-Fi hoặc 4G đến máy chủ trung tâm. Việc lựa chọn các linh kiện phổ biến và có tính ổn định cao đảm bảo hệ thống có thể vận hành hiệu quả trong môi trường thực tế.

Phần mềm:

Phần mềm bao gồm giao diện web hiển thị trực quan vị trí của tàu điện trên bản đồ số thời gian thực (sử dụng nền tảng API như Mapbox), cùng với API back-end để tiếp nhận, lưu trữ và xử lý dữ liệu. Hệ thống được thiết kế với mục tiêu tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và đảm bảo khả năng mở rộng trong tương lai.

Phát triển thuật toán dự đoán thời gian đến:

Xây dựng một mô hình toán học đơn giản, tiêu biểu như hồi quy tuyến tính, để dự đoán thời gian đến dự kiến của phương tiện tại từng trạm dừng. Thuật toán này sẽ phân tích dữ liệu vị trí, tốc độ di chuyển và thời gian thực hiện hành trình, từ đó ước lượng chính xác thời gian đến và cung cấp thông tin cho người dùng một cách kịp thời và đáng tin cậy.

Đánh giá hệ thống thông qua thử nghiệm thực tế:

Hệ thống sẽ được triển khai trên mô hình tàu điện giả lập hoặc ứng dụng trực tiếp trong môi trường thực tế để tiến hành thử nghiệm. Quá trình đánh giá sẽ tập trung vào các tiêu chí như độ chính xác định vị, tốc độ cập nhật dữ liệu, độ trễ trong truyền tải thông tin và hiệu quả của thuật toán dự đoán. Các kết quả thu được sẽ được phân tích để xác định hiệu suất thực tế của hệ thống và đề xuất các hướng nâng cấp phù hợp nhằm cải thiện độ ổn định và hiệu quả sử dụng trong các điều kiện vận hành khác nhau.

PHẦN 2: PHẦN NỘI DUNG

Chương 1 : Giới Thiệu

Trong những năm gần đây, với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng và sự gia tăng dân số tại các đô thị lớn, nhu cầu di chuyển của người dân ngày càng tăng cao. Giao thông công cộng – đặc biệt là xe buýt và tàu điện – đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc giảm thiểu ùn tắc giao thông, hạn chế ô nhiễm môi trường và đảm bảo sự lưu thông hiệu quả trong nội đô. Tuy nhiên, để đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao này, các hệ thống giao thông công cộng truyền thống cần được cải tiến và hiện đại hóa nhằm nâng cao hiệu quả quản lý cũng như trải nghiệm người dùng.

Một trong những giải pháp hiệu quả hiện nay là ứng dụng công nghệ giám sát phương tiện công cộng theo thời gian thực, giúp các cơ quan quản lý và người dân có thể nắm bắt chính xác tình trạng vận hành của phương tiện, từ đó đưa ra quyết định điều phối và sử dụng dịch vụ một cách tối ưu. Hệ thống giám sát này không chỉ hỗ trợ việc cải thiện lịch trình vận hành, mà còn góp phần quan trọng trong việc giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường sự hài lòng của người dân và tối ưu hóa chi phí vận hành cho các doanh nghiệp giao thông công cộng.

Hệ thống được phát triển dựa trên các công nghệ tiên tiến hiện nay như Internet of Things (IoT), dữ liệu lớn (Big Data). Các thiết bị cảm biến và định vị (ví dụ như GPS, cảm biến tốc độ, cảm biến gia tốc…) được gắn trực tiếp lên các phương tiện công cộng để liên tục thu thập dữ liệu về vị trí, vận tốc, tình trạng di chuyển,… Dữ liệu này sẽ được truyền về máy chủ trung tâm thông qua mạng không dây để xử lý và phân tích theo thời gian thực.

Nhờ vào việc thu thập và phân tích dữ liệu một cách liên tục và chính xác, hệ thống có thể hỗ trợ các nhà quản lý giao thông theo dõi tình hình lưu thông của các tuyến xe một cách toàn diện. Đồng thời, người dùng cuối – tức là hành khách – cũng có thể truy cập thông tin về thời gian đến của xe, lộ trình hiện tại, và dự đoán tình trạng trễ chuyến, từ đó chủ động lên kế hoạch di chuyển hiệu quả hơn.

Việc ứng dụng các công nghệ giám sát thông minh vào hệ thống giao thông công cộng không chỉ là xu hướng tất yếu trong thời đại 4.0 mà còn là bước tiến quan trọng giúp các thành phố hiện đại hóa hạ tầng, hướng tới mô hình thành phố thông minh (Smart City). Đây chính là tiền đề để cải thiện toàn diện hệ thống giao thông công cộng, từ khâu quản

lý, vận hành đến khâu phục vụ người dân – hướng đến một môi trường sống văn minh, hiện đại và bền vững.

Chương 2 : Phân Tích Yêu Cầu

2.1. Giới thiệu yêu cầu

Các yêu cầu chức năng của hệ thống giám sát phương tiện công cộng bao gồm những tính năng cơ bản giúp giám sát phương tiện trong thời gian thực và cung cấp thông tin hữu ích cho hành khách cũng như các nhà quản lý giao thông. Những yêu cầu này bao gồm:

Theo dõi vị trí phương tiện: Hệ thống phải có khả năng theo dõi và xác định vị trí chính xác của từng phương tiện giao thông công cộng, như xe buýt và tàu điện, trong thời gian thực thông qua các cảm biến GPS.

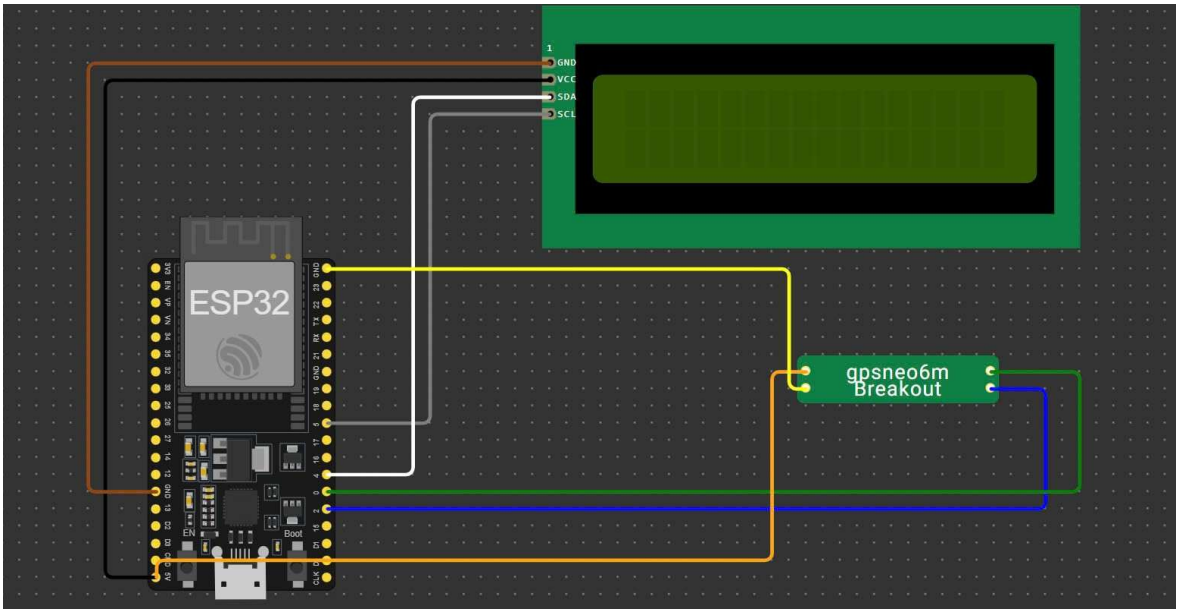
Cập nhật thông tin chuyến đi: Hệ thống phải cung cấp thông tin chính xác về các chuyến đi, bao gồm thời gian đến dự kiến, trạng thái của phương tiện (đang di chuyển, dừng đỗ, v.v.) và bất kỳ sự thay đổi nào trong lịch trình.

Cảnh báo cho hành khách và quản lý giao thông: Cung cấp các thông báo cảnh báo cho hành khách nếu có sự cố xảy ra, chẳng hạn như trễ chuyến, thay đổi lịch trình, hoặc phương tiện gặp sự cố. Đồng thời, gửi cảnh báo cho các nhà quản lý giao thông để có biện pháp xử lý kịp thời.

Phân tích và tối ưu hóa lịch trình: Hệ thống cần có khả năng phân tích các dữ liệu giao thông và lịch trình của phương tiện, từ đó đưa ra các đề xuất tối ưu hóa lộ trình và lịch trình cho các phương tiện tiếp theo.

Hỗ trợ giao diện người dùng: Cung cấp một giao diện người dùng thân thiện trên các nền tảng di động và web, giúp hành khách dễ dàng tra cứu thông tin về phương tiện và lịch trình.

2.2. Sơ đồ nguyên lý



2.3. Nguyên tắc làm việc

Hệ thống giám sát vị trí tàu điện theo thời gian thực hoạt động dựa trên nguyên lý kết hợp giữa các thiết bị phần cứng như cảm biến GPS, vi điều khiển và mô-đun hiển thị. Cụ thể như sau:

- Module GPS NEO-6M nhận tín hiệu từ các vệ tinh định vị toàn cầu (GPS) để xác định vị trí địa lý hiện tại (vĩ độ, kinh độ) của tàu điện. Dữ liệu thu được sẽ được xuất ra dưới dạng tín hiệu nối tiếp (UART).

- Vi điều khiển ESP32 tiếp nhận dữ liệu từ GPS thông qua giao tiếp UART, sau đó xử lý và phân tích thông tin vị trí. Kết quả vị trí được hiển thị trực tiếp trên màn hình LCD 16x2 đồng thời được truyền đến hệ thống trung tâm thông qua kết nối Wi-Fi.

- LCD 16x2 đóng vai trò là mô-đun hiển thị cục bộ, giúp người điều khiển hoặc người dùng tại chỗ dễ dàng quan sát thông tin vị trí của phương tiện.

- Hệ thống cấp nguồn đảm bảo tất cả các mô-đun hoạt động ổn định, thông qua nguồn điện 5V hoặc sử dụng pin trong các trường hợp cần tính di động cao.

2.4. Lựa chọn giải pháp

Việc lựa chọn giải pháp cho hệ thống giám sát phương tiện công cộng là rất quan trọng để đảm bảo hiệu quả và khả năng hoạt động lâu dài của hệ thống. Dưới đây là những giải pháp kỹ thuật được đề xuất:

Cảm biến GPS và IoT:

Các cảm biến GPS sẽ cung cấp thông tin về vị trí của phương tiện trong thời gian thực. Để tối ưu chi phí và hiệu suất, sử dụng các thiết bị IoT giúp dễ dàng kết nối và truyền tải dữ liệu từ các phương tiện đến máy chủ.

Hệ thống truyền tải dữ liệu:

Sử dụng mạng 4G hoặc Wi-Fi cho việc truyền tải dữ liệu từ các phương tiện đến máy chủ. Mạng 4G sẽ là lựa chọn tối ưu vì khả năng phủ sóng rộng rãi và băng thông cao.

Phần mềm xử lý và phân tích dữ liệu:

Các phần mềm phân tích dữ liệu lớn (Big Data) sẽ được sử dụng để xử lý lượng dữ liệu lớn từ các phương tiện. Các thuật toán tối ưu hóa sẽ giúp hệ thống điều phối phương tiện hiệu quả hơn.

Giao diện người dùng:

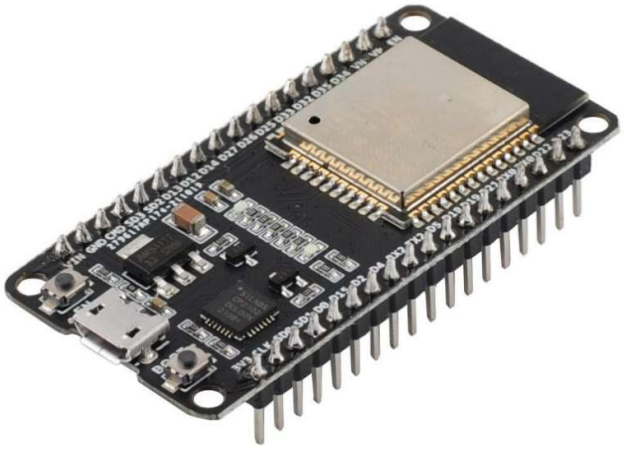
Giao diện người dùng sẽ được xây dựng dưới dạng ứng dụng di động và website, giúp hành khách dễ dàng theo dõi thông tin về phương tiện và cập nhật tình trạng giao thông.

Hệ thống cảnh báo:

Hệ thống cảnh báo được tích hợp để gửi thông báo khi có sự cố xảy ra, giúp các nhà quản lý giao thông nhanh chóng xử lý tình huống và giảm thiểu thiệt hại.

Chương 3 : Những Kiến Thức Liên Quan

3.1. Vi điều khiển ESP32



ESP32 là một vi điều khiển mạnh mẽ với khả năng kết nối Wi-Fi và Bluetooth, rất phổ biến trong các ứng dụng IoT (Internet of Things). Trong hệ thống giám sát phương tiện công cộng, ESP32 sẽ chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu từ GPS và truyền tải dữ liệu lên cloud qua kết nối Wi-Fi.

Cấu tạo và nguyên lý hoạt động: ESP32 bao gồm một bộ vi xử lý mạnh mẽ với khả năng xử lý tín hiệu, giao tiếp với các cảm biến (như GPS) và kết nối với mạng Wi-Fi để truyền tải dữ liệu. ESP32 có hai lõi xử lý, cho phép xử lý nhiều tác vụ đồng thời, rất phù hợp cho các ứng dụng thời gian thực.

Ứng dụng trong dự án: ESP32 sẽ nhận dữ liệu từ module GPS, xử lý và gửi các thông tin vị trí, thời gian lên cloud. Đồng thời, nó cũng có thể điều khiển màn hình LCD để hiển thị thông tin tại chỗ.

Ưu điểm:

- Kết nối Wi-Fi dễ dàng, phù hợp cho các ứng dụng IoT.
- Hiệu suất cao và chi phí thấp.
- Hỗ trợ nhiều cảm biến và module ngoại vi khác nhau.

3.2. Module GPS GY-NEO 6M



GPS GY-NEO 6M là một module GPS phổ biến được sử dụng để thu thập thông tin vị trí (vĩ độ và kinh độ) của các phương tiện. Module này có khả năng nhận tín hiệu từ các vệ tinh GPS và cung cấp dữ liệu về vị trí rất chính xác.

Cấu tạo và nguyên lý hoạt động: GPS NEO-6M sử dụng công nghệ GPS để thu thập dữ liệu về vị trí của nó từ ít nhất 4 vệ tinh trên quỹ đạo. Module này cung cấp thông tin về vĩ độ, kinh độ, thời gian và độ cao. Nó sử dụng giao thức UART để giao tiếp với vi điều khiển (như ESP32).

Ứng dụng trong dự án: GPS NEO-6M sẽ cung cấp dữ liệu về vị trí của phương tiện công cộng (bus hoặc train) và gửi thông tin này đến ESP32. ESP32 sẽ xử lý dữ liệu này và truyền tải lên cloud và hiển thị trực tiếp trên LCD.

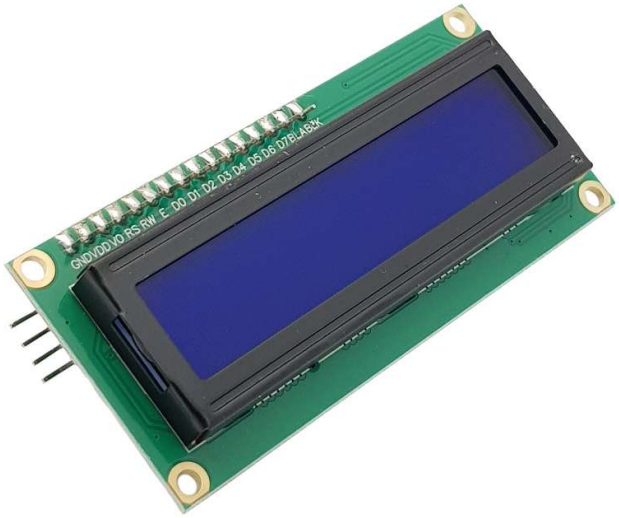
Ưu điểm:

- Dễ dàng sử dụng và có độ chính xác cao.

- Khả năng hoạt động ổn định trong môi trường ngoài trời.

- Tốc độ nhận tín hiệu GPS nhanh.

3.3. LCD 16x2 (Màn hình tinh thể lỏng)



LCD là một loại màn hình hiển thị phổ biến được sử dụng trong nhiều ứng dụng, bao gồm hệ thống giám sát và theo dõi phương tiện. Trong dự án này, màn hình LCD sẽ được sử dụng để hiển thị thông tin về vị trí và trạng thái của phương tiện theo thời gian thực.

Cấu tạo và nguyên lý hoạt động: LCD là một loại màn hình sử dụng công nghệ tinh thể lỏng (Liquid Crystal Display) để tạo ra hình ảnh và văn bản. Chúng có thể hiển thị thông tin bằng cách thay đổi sự sắp xếp của các phân tử tinh thể lỏng dưới tác động của điện trường.

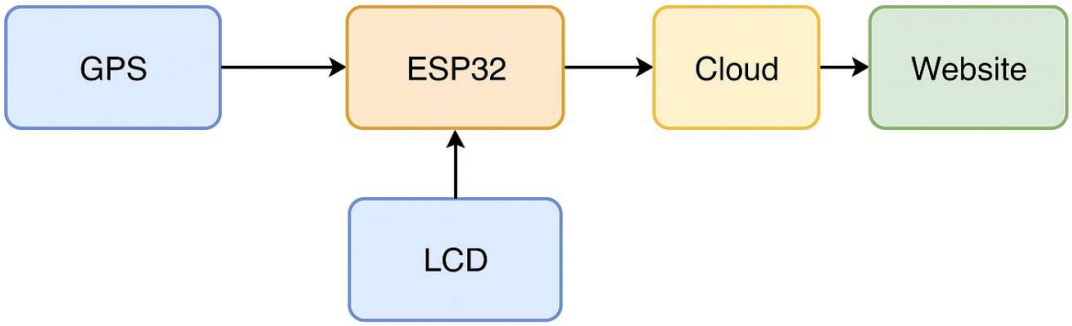
Ứng dụng trong dự án: LCD sẽ nhận dữ liệu từ ESP32 (sau khi xử lý thông tin từ GPS) và hiển thị các thông tin như vị trí phương tiện, thời gian và trạng thái của phương tiện.

Ưu điểm:

- Tiết kiệm năng lượng.
- Dễ dàng tích hợp vào hệ thống.
- Cung cấp thông tin rõ ràng và dễ hiểu.

Chương 4 : Ứng Dụng

4.1. Sơ đồ khối



4.2. Nguyên tắc làm việc

Hệ thống giám sát phương tiện công cộng hoạt động theo nguyên tắc thu thập, xử lý, và cung cấp thông tin thời gian thực về tình trạng của phương tiện giao thông. Dưới đây là mô tả chi tiết nguyên tắc làm việc của hệ thống:

Thu thập dữ liệu:

- Mỗi phương tiện giao thông sẽ được trang bị cảm biến GPS để xác định vị trí chính xác của nó trong thời gian thực.

- Dữ liệu từ các cảm biến sẽ được thu thập và truyền đến mô-đun truyền tải (thường là 4G, Wi-Fi, hoặc các công nghệ truyền thông khác).

Truyền tải dữ liệu:

- Mô-đun truyền tải dữ liệu sẽ gửi thông tin về vị trí của phương tiện và trạng thái của nó (đang di chuyển, dừng, v.v.) lên máy chủ xử lý trung tâm.

- Dữ liệu này sẽ được cập nhật liên tục để đảm bảo thông tin luôn chính xác và kịp thời.

Xử lý và phân tích dữ liệu:

- Máy chủ xử lý trung tâm nhận dữ liệu từ các phương tiện và thực hiện phân tích để đưa ra các quyết định như tối ưu hóa lộ trình, điều chỉnh lịch trình hoặc đưa ra cảnh báo khi có sự cố.

- Dữ liệu từ các phương tiện có thể được phân tích để dự đoán tình trạng giao thông, giúp điều chỉnh các tuyến xe hoặc tàu sao cho hợp lý.

Cung cấp thông tin cho người dùng:

- Thông tin về các phương tiện và lịch trình sẽ được hiển thị qua giao diện người dùng trên ứng dụng di động hoặc website, giúp hành khách theo dõi thông tin thời gian thực về phương tiện của mình.

4.3. Mô tả ứng dụng

Ứng dụng có nhiệm vụ giám sát vị trí xe buýt hoặc tàu điện theo thời gian thực, giúp hành khách và nhà quản lý giao thông nắm được thông tin di chuyển, lịch trình, và đưa ra cảnh báo khi có sự cố. Ứng dụng được chia làm hai phần chính:

Phần cứng (Hardware):

ESP32: Nền tảng vi điều khiển được chọn cho các thiết bị IoT được cài đặt trên xe buýt, chịu trách nhiệm đọc dữ liệu GPS và liên lạc với máy chủ.

GPS NEO-6M: Mô-đun mô-đun GPS Neo-6M được kết nối với ESP32, cho phép xác định vị trí địa lý của nó (vĩ độ và kinh độ).

LCD 16x2: Hiển thị thông tin vị trí lên màn hình mạch.

Phần mềm (Software):

Giao diện hiển thị thông tin vị trí phương tiện (Web/App).

API nhận và hiển thị dữ liệu vị trí trên bản đồ, kèm dự đoán thời gian đến.

4.5. Các bước xây dựng ứng dụng

Bước 1: Thiết kế phần cứng

Kết nối GPS NEO-6M với ESP32 (qua UART).

Kết nối LCD 16x2 với ESP32 (qua GPIO hoặc I2C).

Cấp nguồn cho các module.

Kiểm tra từng module hoạt động độc lập (test GPS và LCD riêng).

Bước 2: Lập trình ESP32

Đọc dữ liệu từ GPS bằng thư viện TinyGPS++.

Hiển thị vị trí lên LCD.

Gửi dữ liệu GPS qua HTTP đến một server (web API hoặc Firebase, MQTT...).

Lập trình bằng Arduino IDE hoặc PlatformIO.

Bước 3: Xây dựng giao diện phần mềm

Dùng HTML/CSS/Bootstrap để tạo giao diện Web/App.

Dùng Python/JavaScripts để tạo Back-end

Tích hợp bản đồ API Mapbox để hiển thị vị trí.

Bước 4: Thử nghiệm thực tế

Gắn thiết bị lên xe mô phỏng (hoặc mang đi di chuyển).

Kiểm tra độ chính xác cập nhật vị trí, tốc độ truyền và xử lý dữ liệu.

4.6. Những khó khăn và cách khắc phục.

Trong quá trình xây dựng và triển khai hệ thống giám sát thời gian thực cho xe buýt và tàu điện, có một số khó khăn lớn mà đội ngũ phát triển có thể gặp phải. Dưới đây là những khó khăn thường gặp và các phương pháp khắc phục:

Vấn đề về độ chính xác của tín hiệu GPS:

Khó khăn: Cảm biến GPS có thể gặp phải sự can thiệp từ các yếu tố như tòa nhà cao tầng, thời tiết xấu (mưa, mây dày), hoặc các vật cản khác làm giảm độ chính xác của tín hiệu GPS, dẫn đến việc xác định vị trí phương tiện không chính xác.

Giải pháp: Để khắc phục, có thể kết hợp các dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau như dữ liệu từ các trạm giao thông, hoặc sử dụng các thuật toán lọc Kalman để cải thiện độ chính xác của dữ liệu vị trí.

Vấn đề về độ trễ và băng thông mạng:

Khó khăn: Việc truyền tải dữ liệu từ cảm biến GPS của phương tiện đến hệ thống giám sát có thể gặp phải vấn đề về độ trễ hoặc băng thông mạng không ổn định, ảnh hưởng đến thời gian thực của hệ thống.

Giải pháp: Có thể sử dụng các giao thức truyền dữ liệu hiệu quả và giảm thiểu kích thước gói tin, như MQTT (Message Queuing Telemetry Transport). Đồng thời, việc sử

dụng kết nối 4G hoặc mạng Wi-Fi sẽ cần phải được tối ưu hóa để đảm bảo tốc độ truyền tải ổn định.

Quản lý và lưu trữ dữ liệu lớn:

Khó khăn: Hệ thống thu thập lượng lớn dữ liệu vị trí từ các phương tiện trong thời gian thực, điều này có thể dẫn đến việc quá tải hệ thống quản lý và lưu trữ.

Giải pháp: Sử dụng các giải pháp lưu trữ phân tán và cơ sở dữ liệu có khả năng xử lý tốt lượng dữ liệu lớn. Việc sử dụng các công nghệ điện toán đám mây cũng giúp dễ dàng mở rộng hệ thống khi cần thiết.

Vấn đề về bảo mật và quyền riêng tư:

Khó khăn: Việc thu thập và truyền tải dữ liệu vị trí của phương tiện công cộng có thể gặp phải các vấn đề về bảo mật và quyền riêng tư, nếu không được bảo vệ cẩn thận, có thể dẫn đến rủi ro bị xâm nhập hoặc lộ thông tin.

Giải pháp: Áp dụng các biện pháp bảo mật như mã hóa dữ liệu truyền tải, xác thực người dùng và quyền truy cập, sử dụng các chứng chỉ SSL/TLS để bảo vệ kết nối mạng và đảm bảo an toàn cho hệ thống.

Tính tương thích giữa các thiết bị phần cứng và phần mềm:

Khó khăn: Hệ thống yêu cầu sự kết hợp của nhiều thiết bị phần cứng như cảm biến GPS, máy chủ và giao diện người dùng. Tính tương thích giữa các thiết bị và phần mềm có thể gặp phải vấn đề khi các thiết bị không đồng bộ.

Giải pháp: Để khắc phục vấn đề này, đội ngũ phát triển có thể sử dụng các tiêu chuẩn mở và API để đảm bảo sự tương thích giữa các hệ thống phần cứng và phần mềm. Thực hiện kiểm tra kỹ lưỡng trên tất cả các thiết bị trước khi triển khai hệ thống rộng rãi.

Khó khăn trong việc dự đoán thời gian đến chính xác:

Khó khăn: Dự đoán thời gian đến của phương tiện công cộng là một bài toán phức tạp, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tình trạng giao thông, tốc độ di chuyển, hoặc các sự cố ngoài ý muốn.

Giải pháp: Mặc dù không sử dụng AI, có thể áp dụng các phương pháp thống kê và mô hình toán học đơn giản (như hồi quy tuyến tính hoặc thuật toán bậc 2) để dự đoán thời

gian đến dựa trên dữ liệu lịch sử và các yếu tố tác động. Đồng thời, có thể xây dựng hệ thống điều chỉnh linh hoạt khi có thay đổi về điều kiện giao thông.

PHẦN 3: PHẦN KẾT LUẬN

3.1. Kết quả đạt được

Qua quá trình nghiên cứu và triển khai hệ thống giám sát thời gian thực cho xe buýt và tàu điện, hệ thống đã đạt được một số kết quả quan trọng:

Theo dõi chính xác vị trí phương tiện: Hệ thống đã sử dụng cảm biến GPS để thu thập và truyền tải dữ liệu vị trí của các phương tiện công cộng, đảm bảo rằng thông tin về vị trí được cập nhật liên tục và chính xác.

Dự đoán thời gian đến: Bằng cách sử dụng thuật toán dự đoán đơn giản, hệ thống có thể tính toán thời gian đến của các phương tiện với độ chính xác cao, cung cấp thông tin kịp thời cho người dùng.

Hệ thống web hiển thị dữ liệu: Dữ liệu vị trí được gửi đến hệ thống web và hiển thị trực quan trên giao diện người dùng, giúp người dùng dễ dàng theo dõi tình trạng phương tiện công cộng.

Thử nghiệm thực tế thành công: Thử nghiệm thực tế đã chứng minh hệ thống hoạt động ổn định trong môi trường giao thông thực tế, với độ chính xác cao và khả năng xử lý dữ liệu thời gian thực.

3.2. Ưu điểm

Độ chính xác cao: Sử dụng cảm biến GPS giúp theo dõi vị trí phương tiện với độ chính xác cao và liên tục, đảm bảo thông tin được cập nhật theo thời gian thực.

Tiện ích cho người dùng: Hệ thống giúp người dùng dễ dàng theo dõi và dự đoán thời gian đến của phương tiện công cộng, từ đó tối ưu hóa việc lên kế hoạch di chuyển.

Khả năng mở rộng: Hệ thống có thể dễ dàng mở rộng, tích hợp thêm các phương tiện giao thông khác hoặc nâng cấp các tính năng dự báo thời gian đến bằng các thuật toán phức tạp hơn trong tương lai.

Dễ dàng triển khai: Sử dụng các thiết bị IoT đơn giản và dễ dàng triển khai giúp giảm chi phí cho các cơ quan quản lý giao thông.

3.3. Nhược điểm

Độ chính xác của tín hiệu GPS trong môi trường đô thị: Ở một số khu vực đông đúc hoặc có nhiều tòa nhà cao tầng, tín hiệu GPS có thể bị ảnh hưởng, làm giảm độ chính xác của vị trí phương tiện.

Độ trễ trong truyền tải dữ liệu: Việc truyền tải dữ liệu qua mạng có thể gặp phải độ trễ, đặc biệt khi có sự cố về mạng hoặc băng thông không ổn định, ảnh hưởng đến tính thời gian thực của hệ thống.

Khả năng dự đoán thời gian đến chưa hoàn hảo: Mặc dù thuật toán sử dụng có thể dự đoán thời gian đến với độ chính xác nhất định, nhưng vẫn còn một số yếu tố ngoài ý muốn như tình trạng giao thông có thể ảnh hưởng đến độ chính xác này.

3.4. Hướng phát triển của đề tài

Xác thực người dùng

Cung cấp tính năng cho phép người dùng tạo tài khoản và lưu trữ thông tin về các tuyến đường và lịch trình yêu thích của họ. Điều này giúp người dùng có thể dễ dàng truy cập vào các dữ liệu cá nhân của mình, chẳng hạn như tuyến xe buýt họ thường xuyên sử dụng hoặc thời gian dự kiến của các chuyến xe. Việc lưu trữ các thông tin này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn tạo ra một trải nghiệm cá nhân hóa cho người dùng, khi mà hệ thống có thể tự động hiển thị các lịch trình và tuyến đường phù hợp với thói quen di chuyển của họ.

Thông báo thời gian thực

Triển khai tính năng thông báo đẩy (push notifications) để người dùng nhận được các thông báo liên quan đến tình trạng phương tiện công cộng, bao gồm việc thông báo về sự chậm trễ, thời gian dự kiến đến, hoặc bất kỳ cập nhật nào khác. Tính năng này sẽ giúp người dùng có thể chủ động lên kế hoạch di chuyển mà không phải chờ đợi thông tin từ các nguồn bên ngoài. Việc nhận thông báo kịp thời giúp người dùng giảm thiểu thời gian chờ đợi và tránh các tình huống bất ngờ, từ đó nâng cao trải nghiệm người dùng.

Cải tiến Giao diện và Trải nghiệm Người dùng (UI/UX)

Nâng cấp giao diện người dùng và trải nghiệm người dùng để trở nên thân thiện hơn và dễ sử dụng hơn. Việc cải tiến này không chỉ bao gồm việc thiết kế các yếu tố giao diện

trở nên hấp dẫn và dễ tương tác mà còn cung cấp các tính năng trực quan, giúp người dùng dễ dàng theo dõi các tuyến đường, lịch trình và các thông tin khác. Ví dụ, có thể tích hợp các bản đồ tương tác, biểu đồ hiển thị thời gian chờ đợi, hay các chỉ dẫn di chuyển chi tiết. Mục tiêu là giúp người dùng không chỉ có trải nghiệm thuận tiện mà còn cảm thấy thoải mái và hứng thú khi sử dụng ứng dụng.

Tích hợp Cổng Thanh toán

Cung cấp tính năng cho phép người dùng mua vé xe buýt trực tiếp thông qua nền tảng, giúp giảm thiểu thời gian và công sức khi di chuyển. Người dùng có thể thanh toán cho vé xe buýt thông qua các phương thức thanh toán phổ biến như thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, ví điện tử, hoặc các cổng thanh toán trực tuyến. Tính năng này không chỉ làm cho việc sử dụng phương tiện công cộng trở nên tiện lợi hơn mà còn giúp giảm bớt tình trạng ùn tắc ở các điểm bán vé hoặc các quầy vé truyền thống.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Iftikhar, A., Pervez, Z., Khan, M. A., & Hashem, I. A. T. (2023). A comprehensive review on smart transportation systems: Taxonomy, technologies, standards, and applications. Truy cập ngày 19/03/2025.

https://arxiv.org/html/2303.15495v3

[2]. Sahoo, J. P., & Mallick, B. (2021). Smart transportation system using IoT. ResearchGate. Truy cập ngày 19/03/2025.

https://www.researchgate.net/publication/353191402_Smart_Transportation_System_using_IOT

[3]. Rani, B. J., Devi, T. K., Rani, P. V. S., & Kumar, V. S. (2021). GPS based vehicle tracking system. ResearchGate. Truy cập ngày 20/03/2025.

https://www.researchgate.net/publication/352559892_GPS_Based_Vehicle_Tracking_System

[4]. Arduino.vn. (n.d.). Giới thiệu module ESP32 và hướng dẫn cài trình biên dịch trên Arduino IDE. Truy cập ngày 20/03/2025.

http://arduino.vn/tutorial/1570-gioi-thieu-module-esp32-va-huong-dan-cai-trinh-bien-dich-tren-arduino-ide

[5]. Điện tử 360. (n.d.). Mạch định vị GPS NEO-6M V2. Truy cập ngày 19/03/2025.

https://dientu360.com/mach-dinh-vi-gps-neo-6m-v2

[6]. Wikipedia. (n.d.). Màn hình tinh thể lỏng. Wikipedia tiếng Việt. Truy cập ngày 19/03/2025.

https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A0n_h%C3%ACnh_tinh_th%E1%BB%83_l%E1%BB%8Fng